

산업융합 신제품의 적합성 인증 기준

푸시폴 도어록

최종의결일 2024년 11월 18일

문의: 산업통상자원부 국가기술표준원 인증산업진흥과(043-870-5502)

목 차

1	적용범위	1
2	인용표준	1
3	용어와 정의	1
4	재료	3
5	종류 및 기호	3
6	모양, 명칭 및 치수	4
7	품질	7
	7.1 결모양 및 기능	7
	7.2 내구성 및 손잡이의 강도	7
8	시험방법	7
	8.1 시험용 시료	7
	8.2 손잡이의 안장 하중 시험	8
	8.3 손잡이의 수직 하중 시험	8
	8.4 내구성 시험	9
9	검사	9
10	표시	10
11	취급 설명서	10
12	재검토 기한	10

푸시풀 도어록

Push and pull door locks

1 적용범위

이 기준은 건축물 개입부의 출입문에 사용되는 푸시풀 방식으로 작동하는 튜블러형(tubular) 및 상자형(mortise) 도어록(이하 도어록이라 한다.)의 제품 기준 및 시험방법에 대하여 규정한다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 이 기준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS B 1021, 홈볼이 스크루
KS B 1023, +자 홈 작은 나사
KS B 1024, 홈볼이 태핑 나사
KS B 1032, +자 구멍볼이 태핑 나사
KS B 1056, +자 홈 나사못
KS B 5521, 인장 시험기
KS B 5533, 압축 시험기
KS D 3698, 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대
KS F 3109, 문 세트
KS Q 5002, 데이터의 통계적 기술
ANSI/BHMA A156.2:1989, American National Standard for bored and preassembled locks & latches

3 용어와 정의

이 기준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1 푸시풀 도어록

건축물 출입문에 사용되는 도어록으로 손잡이를 밀거나 당겨서 출입문을 개폐하는 형태의 도어록

3.2 몸체

손잡이 등을 포함하는 도어록의 중요 구성 요소 중의 하나로, 손잡이에 의한 작동 및 섹턴에 의한 잠금 등 여러 가지 복합 기능을 수행하는 도어록의 소조립 부품

3.3 래치

래치 볼트 및 가드 볼트 등을 포함하는 도어록의 중요 구성 요소 중의 하나로, 몸체와 맞물려 문의 개폐 및 데드 로킹 등의 기능을 수행하는 도어록의 소조립 부품

3.4 키 실린더

열쇠와 키 웨이를 가진 플러그(키 내통), 텀블러 구조를 가진 케이스(키 외통)를 포함하는 도어록의 중요 구성 요소 중의 하나로서, 잠금 및 잠금 해제 기능을 수행하는 도어록의 소조립 부품

3.5 백세트

문의 끝단 부분부터 문 두께 중심부의 교차 구멍의 중심선까지의 거리

3.6 래치 볼트

래치의 윗면에 돌출되어 있고 손잡이 작동에 의해 당겨 들어가거나, 끝단부의 압력에 의해 밀려들어 가는 경사면을 가진 도어록의 요소

3.7 데드 볼트

상자형에서 열쇠 및 섹턴에 의해 튀어나오거나, 안으로 밀려들어가는 형태로 조작되는 끝단 부위를 가진 도어록의 요소

3.8 푸시풀 핸들

손잡이 부분을 밀거나 당기는 것으로 래치 볼트를 조작하기 위한 핸들

3.9 섹턴

열쇠를 사용하지 않고 수동으로 잠금을 해제하기 위한 장치로서, 실내 측면에 장치하는 부품

3.10 면판

볼트의 통행을 위해 데드 볼트 및 래치 볼트가 있는 면에 부착하는 부품

3.11 받이판

래치 볼트 및 데드 볼트가 출입되는 부분의 틀(frame)에 조여진 판 형태의 부품

3.12 부착판

도어록 장착 시 몸체를 고정시키는 역할을 수행하는 판 형태의 부품

3.13 상자

상자형 도어록에서 래치 볼트 및 테드 볼트 개폐 조작의 역할을 수행하는 도어록의 소조립 부품

3.14 잠금 장치 일괄 해제

내부에서 한 번의 밀거나 당김 작동으로 잠금이 해제되는 기능

4 재료

도어록에 사용하는 재료는 KS에 따르는 것을 원칙으로 한다.

도어록에 부속되는 나사류는 표 1에 따른다. 다만 철문용 도어록의 면판 및 받이판에 사용되는 나사의 재료는 KS D 3698의 STS 304 또는 이와 동등 이상의 재료를 사용해야 한다.

비고 도어록에서 표 1에 요구되는 사항은 겉모양 및 치수(호칭 지름, 호칭 길이, 피치)이다.

표 1 — 나사의 종류

종류	재료
작은 나사	KS B 1021(홈볼이 작은 나사)
	KS B 1023(+자 홈 작은 나사)
태핑 나사	KS B 1024(홈볼이 태핑 나사)
	KS B 1032(+자 구멍볼이 태핑 나사)
나사 못	KS B 1056(+자 홈 나사못)

열쇠에 사용하는 재료는 황동, 백동 또는 이와 동등 이상의 재료로 하고, 그 두께는 2 mm 이상으로 한다.

5 종류 및 기호

도어록의 종류는 표 2와 같이 분류하고, 적용되는 곳을 참고로 표시한다.

표 2 — 푸시풀 도어록 분류

구분	종류	기호	백세트 mm	적용 개소(참고)
튤러형	20형	2 TA	60	사용 빈도 및 중요도가 적은 곳 (가정용, 인테리어용 및 사무실용)
	40형	4 TA	60	사용 빈도 및 중요도가 중간 정도인 곳 (공공 건물 및 상업용 건물)
	80형	8 TB	70	사용 빈도가 많고 또한 중요도가 큰 곳 (공공 건물 및 상업용 건물)
상자형	70형	7 M	70	중요도가 큰 곳 및 현관용
비고 기호 항목에서 T는 튤러형, M은 상자형을 말하고 A는 백세트 60 mm, B는 백세트 70 mm를 말한다.				

6 모양, 명칭 및 치수

도어록의 모양, 명칭 및 치수는 표 3, 표 4 및 그림 1~그림 2를 따른다. 다만 손잡이의 모양은 당사자 사이의 협정에 따라 다양한 모양의 손잡이가 부착될 수 있다.

표 3 — 튤러형 도어록

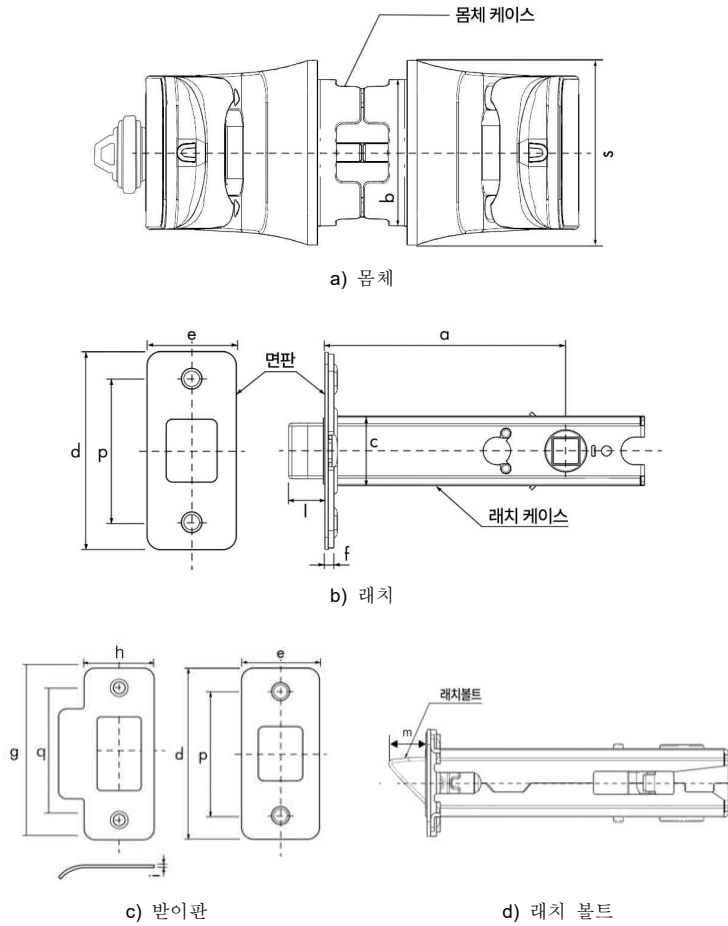
단위: mm

종류	기호	a (백 세트)	b (몸체 케이스 바깥 지름)	c 〔래치 케이스 바깥 (는 외접 원 지름)〕	면판부		받이판		래치 볼트 l(나옴)	m (데드로크시의 래치볼트 나옴)	p (면판 나사 구멍의 피치)	q (받이판 나사 구멍의 피치)	s (부착판 바깥 지름)	참고	
					d(길이) × e(나비)	f (두께)	g(길이) × h(나비)	l (두께)						(문 두께)	(몸체 부착 구멍의 지름)
20형	2 TA	60	53 이하	22.2	57 × 25.4	3.5	70 × 28	1.5 이상	9.5 이상	6.5 이상	41.5	54	68 이상	34 ~ 45	54
40형	4 TA	60			57 × 25.4	4.0	70 × 28	2.0 이상	11.0 이상	8.0 이상					
80형	8 TB	70		25.4	57 × 28.5	4.0	70 × 28	2.0 이상	12.5 이상	9.5 이상					
허용차		±1.0	-	0 -1.0	0 -0.5	±0.5	0 -0.5	a	-	-	±0.5	±0.5	-	-	-
a 판 두께의 공차는 해당 적합성 인증 기준에 따른다(표 중 두께는 공칭 판 두께를 나타낸다).															

표 4 — 상자형 도어록

단위: mm

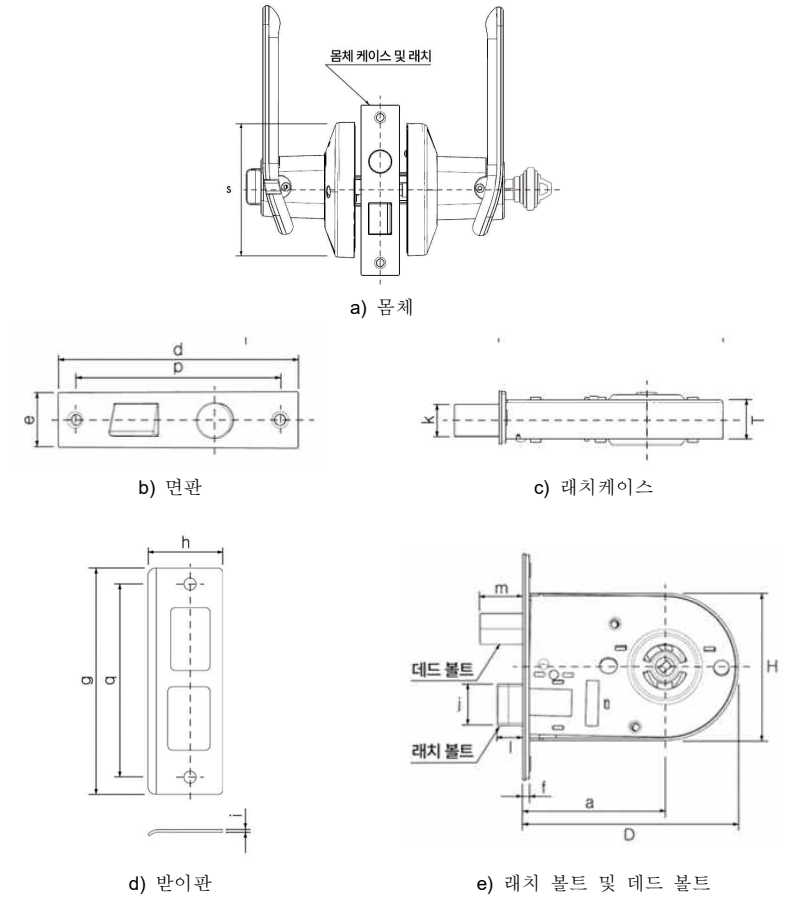
종류	기호	a (백세트)	b 합의 크기 H(높이) × D(길이) × T(두께)	면판부		받이판			래치 볼트 j(높이) × k(두께) × l(나옴)	데드 볼트 m (나옴)	p (면판나사구멍의 피치)	q (받이판나사구멍의 피치)	s (부착판바깥지름)	참고	
				d(길이) × e(나비)	f (두께)	g (길이)	h (나비)	l (두께)						(문두께)	
70형	7 M	70	70 × 80 × 16 이상	110 × 25	3.5	106	28 이상	1.5 이상	18 × 14 × 11 이상	20 이상	94.5	90.5	75 이상	34~46	
허용차		±1.0	-	±0.5	±0.5	±0.5	-	a	-	-	±0.5	±0.5	-	-	-
a 판 두께의 공차는 해당 적합성 인증 기준에 따른다(표 중 두께는 공칭 판 두께를 나타낸다).															



식별부호

- | | |
|----------------------|------------------|
| a 백세트 | h 받이판 나비 |
| b 몸체 케이스 바깥지름 | i 받이판 두께 |
| c 래치케이스 바깥(또는 외접원지름) | l 래치볼트(나옴) |
| d 면판부 길이 | m 데드로크시의 래치볼트 나옴 |
| e 면판부 나비 | p 면판나사구멍의 피치 |
| f 면판부 두께 | q 받이판 나사구멍의 피치 |
| g 받이판 길이 | s 부착판 바깥지름 |

그림 1 — 튜플러형 도어록의 몸체, 래치, 받이판, 래치 볼트



식별부호

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| a 백세트 | j 래치볼트 높이 |
| b 함의 크기(H(높이) × D(깊이) × T(두께)) | k 볼트 두께 |
| d 면판부 길이 | l 래치볼트 나옴 |
| e 면판부 나비 | m 데드 볼트 나옴 |
| f 면판부 두께 | p 면판나사구멍의 피치 |
| g 받이판 길이 | q 받이판 나사구멍의 피치 |
| h 받이판 나비 | s 부착판 바깥지름 |
| i 받이판 두께 | |

그림 2 — 상자형 도어록의 몸체, 래치, 받이판, 래치 볼트 및 데드 볼트

7 품질

7.1 결모양 및 기능

7.1.1 도어록 및 그 부속품은 전체의 모양이 바르고 흠, 터짐 및 예리한 모서리 등이 없어야 하며, 조작이 원활하고 필요 이상의 험거움, 흔들림 등이 없어야 한다.

7.1.2 손잡이의 끝단(축 방향 끝단) 흔들림은 부착 상태에서 1.5 mm 이하이어야 한다.

7.1.3 각 부분의 스프링은 탄력이 적당해야 한다. 손잡이를 밀고 당기는 하중은 손잡이 끝단 20 mm 지점에서 30 N 이하 이어야 한다.

7.1.4 열쇠가 있는 구조의 키 실린더는 핀 튜블러형 키 실린더로 하고, 핀의 개수는 20형에서는 5개 이상, 40형, 80형 및 상자형에서는 6개 이상이어야 한다. 다만 핀의 종류는 당사자 사이의 협정에 따를 수 있다.

7.1.5 열쇠가 있는 도어록 중 열쇠의 개수는 원통형 및 튜블러형은 2개 이상, 상자형은 3개 이상으로 하며, 열쇠의 경도는 HRB 80 이상으로 한다.

7.1.6 내부에서 한번의 밀거나 당김 작동으로 잠금이 해제되어야 한다.

7.1.7 도어록에는 부착용 나사 및 분해핀 등의 필요한 부속을 구비해야 한다.

7.2 내구성 및 손잡이의 강도

7.2.1 도어록의 내구성은 8.4 시험에 따라 시험한 결과, 시험 후 7.1.3 하중의 1/2 ~ 2배 이내이어야 한다.

7.2.2 도어록의 손잡이의 강도는 8.2 및 8.3에 따라 시험하고, 다음의 각 규정에 합격해야 한다.

7.2.3 도어록 손잡이의 인장 하중 성능은 8.2에 따라 시험한 결과, 시료 3개가 모두 로킹 기구에 이상이 없어야 한다.

7.2.4 도어록 손잡이의 수직 하중 성능은 8.3에 따라 시험한 결과, 시료 3개가 모두 로킹 기구에 이상이 없어야 한다.

8 시험방법

8.1 시험용 시료

8.1.1 시료는 두께가 약 40 mm의 시험대 또는 시험용 도어에 도어록을 부착한 것으로 한다.

8.1.2 시험에 사용하는 도어록은 3개로 하고, 시험시 성능확인에 아래 표 5의 각 시험을 실시한다.

8.1.3 인장 하중 시험, 수직 하중 시험의 경우, 내구성 시험을 실시한 시료를 이용하여 각각의 개별 시험을 실시한다.

표 5 — 푸시풀 도어록 성능 기준

구분	종류	손잡이의 인장 하중 N	손잡이의 수직 하중 N	내구성 시험 횟수	데드 볼트의 내구성 시험 횟수
튜블러형	20형	1 373 이상	1 373 이상	20만회 이상	-
	40형	1 961 이상	1 765 이상	40만회 이상	-
	80형	2 451 이상	2 451 이상	80만회 이상	-
상자형	70형	1 961 이상	1 961 이상	20만회 이상	10만회 이상

8.2 손잡이의 인장 하중 시험

8.2.1 시험대에 부착한 도어록을 인장 시험기에 맞물린 다음, 그림 3과 같이 잠금 상태에서 측방향으로 표 5의 인장 하중을 천천히 가한 후, 도어록 성능의 이상 유무를 조사한다.

8.2.2 도어록의 인장 하중 시험은 손잡이의 모양과 관계없이 동일한 조건으로 시험을 실시한다.

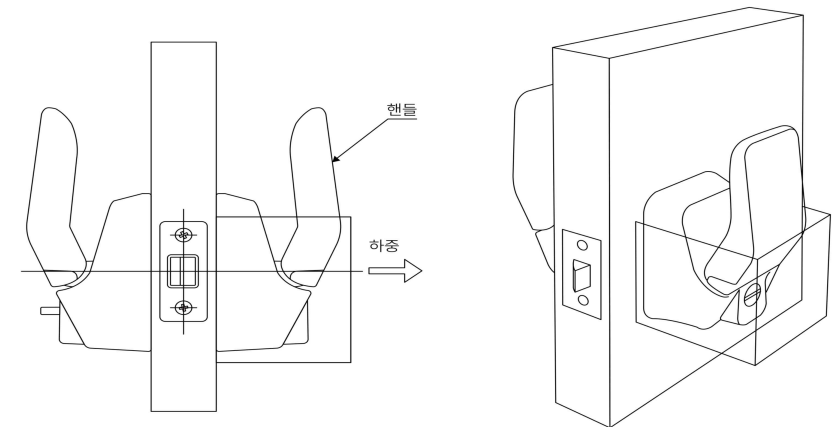


그림 3 — 손잡이의 인장 하중 시험(예)

8.3 손잡이의 수직 하중 시험

8.3.1 시험대에 부착한 도어록을 수직 하중 시험기에 맞물린 다음, 그림 4와 같이 손잡이에 표 5의 수직 하중을 가한 후, 도어록 성능의 이상 유무를 조사한다.

8.3.2 도어록의 수직 하중 시험은 손잡이의 모양과 관계없이 동일한 조건으로 시험을 실시한다.

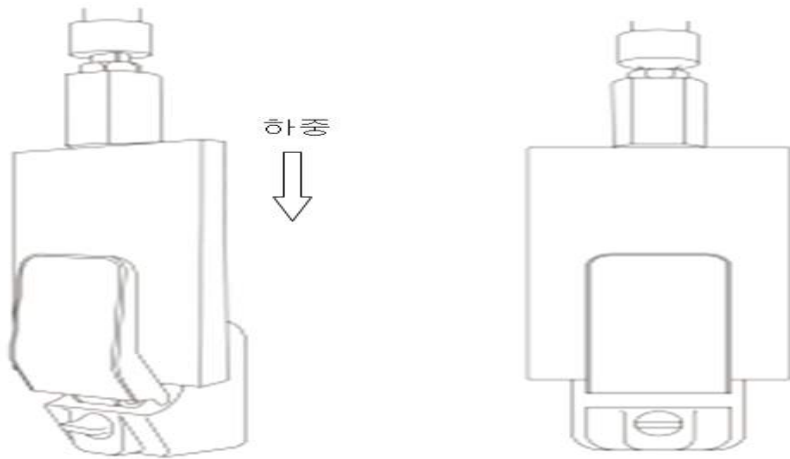


그림 4 — 손잡이의 수직 하중 시험(예)

8.4 내구성 시험

도어록의 래치 볼트 내구성 시험은 시험대 또는 시험용 도어에 도어록을 부착한 상태에서, 일반 개폐 작동 방법으로 매분 10회 이하의 주기로 표 5에 표시한 횟수를 실시하고, 시험 전후의 손잡이 끝단 20 mm 지점에서 문이 열릴 때의 하중을 측정한다. 다만 상자형의 데드 볼트 작동 상태 시험은 래치 볼트 내구성 시험과 동일한 방법으로 실시한다.

9 검사

도어록은 신규 설계, 개조 또는 생산 조건의 변경 및 제조 공장의 인수·인도 시나 사후 관리 시 다음의 형식 검사 또는 제품 검사를 실시하여, 시험 결과에 따라 합격 여부를 결정해야 한다.

9.1 시료 채취 방법 및 크기

제조 로트에서 랜덤하게 3개 이상 채취한다.

9.2 검사 항목

6절 및 7절에 따른다.

9.3 시험 방법

8절의 시험방법에 따른다.

9.4 판정 기준

각 시료가 6절, 7절 및 8절의 규정에 합격해야 한다.

10 표시

- a) 도어록의 개별 포장 또는 제품에는 다음 사항을 표시해야 한다.
- b) 종류 및 기호
- c) 제조자명 또는 그 약호
- d) 제조 연월 또는 로트 번호
- e) 원산지 국명(한글 또는 영문) : 글자 크기 3 mm 이상
(표시 예: 한국산 또는 Made in Korea, 중국산 또는 Made in China)

11 취급 설명서

도어록의 개별 포장마다 다음 사항을 기재한 취급 설명서를 넣어야 한다.

- a) 도어록 설치 방법 및 사용 공구
- b) 사용 시 주의 사항
- c) 간단한 고장시의 조치 요령
- d) d립에 사용하는 나사의 종류 및 치수(호칭 및 피치) 표시
- e) 고장 수리를 요할 때의 연락처(A/S 센터 및 A/S 대행점)

12 재검토 기한

이 인증기준은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 2월 28일(발령한 날)을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 2월 27일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

산업융합 신제품의 적합성 인증심사기준

산업융합신제품명 푸시풀 도어록

최종 의결일 2024년 11월 18일

- 인증 업무에 대한 처리 절차와 방법은 산업융합촉진법, 산업표준화법 및 KS Q 8001, KS인증제도 - 제품인증에 대한 일반 요구사항에 따른다.
- 산업융합 신제품의 적합성 인증심사기준(이하 "적합성 인증심사기준" 이라 한다)은 산업융합촉진법 제13조제3항 및 산업표준화법 시행규칙 별표8(인증심사 기준)을 기반으로 작성되었으며, KS Q 8001 부속서 B(공장심사보고서) 작성 등 인증심사에 대한 판단 기준으로 활용한다.

가. 품질경영 관리

심사사항	심 사 기 준
1) 사내표준화 및 품질경영의 추진	가) 경영책임자는 표준화 및 품질경영을 합리적으로 추진해야 한다. 나) 기업의 사내표준 및 관리규정은 산업융합 신제품의 적합성 인증 기준(이하 "적합성 인증 기준" 이라 한다)을 기반으로 회사 규모에 따라 적합하게 수립하고 회사 전체 차원에서 적용해야 한다. 다) 품질경영의 추진계획은 적합성 인증 기준, 적합성 인증심사 기준의 요구 수준 이상으로 보증할 수 있도록 입안해야 한다.
2) 사내표준화와 품질경영의 도입 및 확산을 위한 활동	가) 품질경영을 총괄하는 품질경영부서(임직원이 20인 이하 기업은 품질관리담당자)는 독립적으로 운영해야 한다. 나) 제안 활동 또는 소집단 활동 등을 통해 품질개선 활동을 실시하고, 사내표준화와 품질경영 활동 전반에 대해 자체 점검을 1년 이내의 주기로 실시하여 그 결과를 경영에 반영해야 한다.

문의: 산업통상자원부 국가기술표준원 인증산업진흥과(043-870-5502)

나. 자재 관리

심사사항	심 사 기 준
1) 검사항목	적합성 인증 기준에 따른 주요 자재명 및 자재별 검사항목을 사내표준에 규정해야 한다. 다만, 주요 자재관리 목록(부품, 모듈 및 재료 등)은 인증심사기관에 심사 전 제출하여 적정성을 확인 받아야 하며, 심사 후에도 변경사항이 있을 경우 인증심사기관의 승인을 받아야 한다.
2) 자재품질기준	자재의 품질기준은 생산제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 규정해야 한다.
3) 검사방법	자재의 검사방법은 제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 한국산업표준(KS)에 규정된 품질관리 기법을 활용하여 규정해야 한다.
4) 이행사항	사내표준에 따라 자재를 인수할 때에는 품질검사(이하 이 표에서 "인수검사"라 한다) 및 자재관리를 해야 한다.
<비고> 1. 자재는 한국산업표준(KS) 인증제품을 우선적으로 사용해야 하고, 한국산업표준(KS) 인증제품 또는 양질의 자재라고 인정될 때에는 자재를 공급하는 업체의 시험성적서, 외부공인 시험기관의 시험성적서, 부품을 자체 제조하는 경우에는 공정관리 기록 등으로 인수검사를 갈음할 수 있다. 2. 인증을 받은 기업은 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발에 따라 자재를 대체 또는 생략하거나 검사항목을 늘리거나 줄일 수 있으며, 이러한 경우 변경사항을 인증심사기관에 제출하여 승인을 받아야 한다. 변경사항을 인증심사기관에 제출하지 않고 자재를 대체하거나 생략한 경우, 인증기관은 해당 제품이 적합성 인증 기준에 현저히 맞지 않은 것으로 간주하여 인증을 취소할 수 있다.	

다. 공정·제조설비 관리

심사사항	심 사 기 준
1) 검사 또는 관리항목	적합성 인증 기준에 따른 주요 공정명 및 공정별 검사 또는 관리 항목, 주요 제조설비명을 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다.
2) 검사 또는 공정관리 방법	제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 한국산업표준(KS)에 규정된 적절한 관리기법을 적용하여 중간 검사 또는 공정관리 방법을 규정해야 한다.
3) 이행사항	공정관리자가 사내표준에 따라 중간 검사·관리를 하여 그 결과를 기록·활용할 수 있어야 한다.
4) 제조 작업 표준	각 공정에 대하여 사용설비, 작업방법, 작업조건, 작업상의 유의 사항 등을 규정하고 이에 따라 작업을 실시해야 한다.
<비고> 1. 공정에 대해서는 외주가공을 허용하되, 외주가공을 하려는 자는 그 공정에 대한 관리규정을 정하여 제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증되도록 관리해야 한다. 필요한 경우 인증심사기관은 공장심사 시 외주가공 업체에 대한 현장 확인을 실시할 수 있다. 2. 해당 제품을 생산하기에 적합한 제조설비를 보유하고, 설비의 성능을 유지하기 위한 점검, 보수, 윤활관리 등의 관리규정을 구체적으로 정하여 이에 따라 실시해야 한다. 다만, 공정관리에서 외주가공이 허용된 경우에는 제조설비를 보유하지 않아도 된다. 3. 지정된 설비관리자가 설비관리규정에 따라 관리할 수 있어야 한다.	

라. 제품 관리

심사사항	심 사 기 준
1) 제품 설계 및 개발 절차·계획	제품의 설계 및 개발 절차를 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다.
2) 제품 품질 검사 항목	제품의 검사항목 및 품질기준을 구체적으로 사내표준에 규정해야 하고, 제품의 품질기준은 적합성 인증 기준에서 정한 품질검사 항목을 포함하여 그 수준 이상이어야 한다.
3) 검사 방법	제품의 검사방법은 제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 적합성 인증 기준에 규정된 적절한 검사 방법을 적용해야 한다.
4) 이행사항	가) 사내 표준에 따라 제품의 설계 및 개발을 이행하고, 관련 활동에 대한 계획을 수립·유지해야 한다. 나) 제품의 품질에 대한 사내 표준에 따라 검사를 실시하고 그 기록을 공정 개선 및 제품의 품질 향상에 활용해야 한다. 다) 제품시험 검사자가 적합성 인증 기준 및 사내표준에 따라 시험검사를 할 수 있어야 한다.
<비고> 1. 중간검사와 중복되는 제품검사의 항목은 중간검사로 갈음할 수 있다. 2. 제품이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 일정한 주기를 정하여 시험한 외부 공인시험기관의 시험성적서를 보유한 경우 그 시험항목에 대하여는 제품시험을 생략할 수 있다. 3. 심사원은 제품 시험검사자의 시험 수행능력을 확인하기 위해 제품의 주요 검사 항목에 대한 현장 입회시험을 실시할 수 있다. 4. 공장심사와 별도로 제품의 설계평가가 필요한 경우, 적합성 인증 기준에 따른 품목별 인증심사기준에 규정하여 실시할 수 있다.	

마. 시험·검사설비 관리

심사사항	심 사 기 준
1) 주요 설비명 1. 내구성 시험설비 2. 손잡이 인장성능시험설비 3. 손잡이 하중성능시험설비 4. 데드볼트 내구성시험설비 5. 하중 시험기 6. 로크웰경도 시험기 7. 치수측정기류	적합성 인증 기준 및 적합성 인증심사기준에서 정한 주요 시험·검사설비를 포함하여 시험·검사설비명을 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다. 가) 해당 적합성 인증 기준에 규정되어 있는 품질의 특성과 자재 및 제품을 검사하기 위해 필요한 시험·검사 설비를 보유한 경우에는 설비의 정밀도·정확도를 유지하기 위해 「국가표준기본법」 제3조제17호에 따른 교정을 실시하되, 사용빈도와 측정기의 특성 등을 고려하여 회사의 실정에 맞는 시험·검사설비의 관리규정을 정하고 이에 따라 실시해야 한다. 나) 정밀도와 정확도를 확인하기 위한 시험·검사설비의 설치장소가 적정하고, 시험·검사설비의 사용 상황을 체계적으로 관리하고 있어야 하며, 시험·검사설비 관리자는 시험·검사설비의 관리규정에 따라 관리할 수 있어야 한다. 다) 시험·검사설비를 보유하지 않아, 외부설비를 사용한 경우에는 제품이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 관리규정을 정하고 사용계약을 체결하여 체계적으로 관리해야 한다.
<비고> 제품이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 일정한 주기를 정하여 외부설비를 사용하거나 외부공인시험기관의 시험성적서로 품질관리를 대신하는 경우 그 시험항목에 대한 시험·검사설비를 갖추지 않아도 된다. 다만, 공인시험기관을 제외한 외부설비를 사용한 경우 공장심사 시 외부설비 업체에 대한 현장 확인을 실시할 수 있다.	

바. 소비자보호 및 환경·자원관리

심사사항	심 사 기 준
1) 소비자보호	가) 소비자가 제기한 불만사례의 경로를 추적하여 원인을 분석하고 개선 및 재발방지 조치를 해야 한다. 나) 소비자에게 제품의 사용 등에 대한 정보를 제공하고 소비자의 불만 및 피해보상에 대해 처리방법을 규정해야 한다.
2) 환경관리	가) 적합성 인증 기준에 따른 제품 요구사항의 적합성을 달성하기 위해 필요한 작업환경을 사내표준에 규정하고 지속적으로 관리해야 한다. 나) 청정한 작업환경을 조성하기 위한 활동이 회사 전체적으로 실행되고 지속적으로 관리되어야 한다. 다) 작업능률의 향상과 종업원의 안전 및 복지를 고려한 작업환경을 갖추어야 한다.
3) 자원관리	가) 교육훈련계획에 따라 종업원에게 표준화 및 품질경영에 관한 교육·훈련을 실시하고, 생산·품질경영부서의 경영간부에 대해 표준화 및 품질경영 전문교육기관의 교육실적이 있어야 한다. 나) 품질경영을 효과적으로 추진할 수 있도록 자격을 갖춘 품질관리 담당자를 확보해야 한다. 다) 품질관리 담당자는 다음의 직무를 수행해야 한다. (1) 사내표준화와 품질경영에 대한 계획의 입안 및 추진 (2) 사내표준의 제정·개정 등에 대한 총괄 (3) 제품 및 가공품의 품질수준 평가 (4) 각 공정별 사내표준화 및 품질관리의 실시에 관한 지도·조언 및 부문 간의 조정 (5) 공정에서 발생하는 문제점 해결과 조치, 개선대책에 관한 지도 및 조언 (6) 종업원에 대한 사내표준화 및 품질경영에 관한 교육훈련 추진 (7) 부품을 제조하는 다른 업체에 대한 관리에 관한 지도 및 조언 (8) 불합격품 또는 부적합 사항에 대한 조치 (9) 해당 제품의 품질검사 업무 관장

사. 제품시험을 위한 샘플링 방식

번호	검사항목	로트의 크기	시료의 크기 (n)	판정 기준		비고
				Ac	Re	
1	적합성 인증 기준의 전 검사 항목	재고량	3	0	1	인증심사 시
<비고> 1. 로트의 크기는 시료 크기의 10배 이상이어야 한다. 2. 시판품조사 시 시료채취는 인증구분별에 관계없이 재고량 중에서 대표적인 종류에 대하여 n=3로 한다.						

아. 제품시험 결과에 따른 결함 구분

번호	제품 검사 항목	결함구분		
		경결함	중결함	치명결함
1	모양 및 치수	○		
2	겉모양 및 기능	○		
3	도어록 내구성		○	
4	도어록 손잡이 인장하중 성능		○	
5	도어록 손잡이 수직하중 성능		○	
6	표시	○		

자. 제품인증표시의 방법

상품의 단위	표시 장소	표시 방법	표시 내용
제품마다	잘 보이는 곳	각인 (래치 면판 또는 면판)	1. 한국산업표준(KS)표시도표 : KS마크 지름 5 mm 이상 2. 제조자명 또는 그 약호 3. 원산지 국명(한글 또는 영문) : 글자크기 3 mm 이상 - 표시 예 : 한국 또는 중국, KOREA 또는 CHINA
포장마다	정면 또는 측면	인쇄	1. 한국산업표준(KS)표시도표 : KS마크 지름 5 mm 이상 2. 적합성 인증 기준명 3. 인증번호 4. 제조연월일 5. 제조자명 또는 그 약호 6. 원산지 국명(한글 또는 영문) : 글자크기 3 mm 이상 - 표시 예 : 한국 또는 중국, KOREA 또는 CHINA 7. 인증기관명 8. 적합성 인증 기준의 표시사항

차. 제품의 인증구분(종류·등급·호칭 또는 모델)

적합성인증기준명	종류·등급·호칭 또는 모델
푸시풀 도어록	구분별 종류별
<비고>	

부속서 A

(참고)

재검토 기한

이 인증심사기준은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 2월 28일 (발령한 날)을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 2월 27일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.